

Vinmec Lumina

Giải pháp AI chuyển đổi kết quả xét nghiệm thành ngôn ngữ tự nhiên, nâng cao trải nghiệm bệnh nhân & tối ưu hóa quy trình y tế.

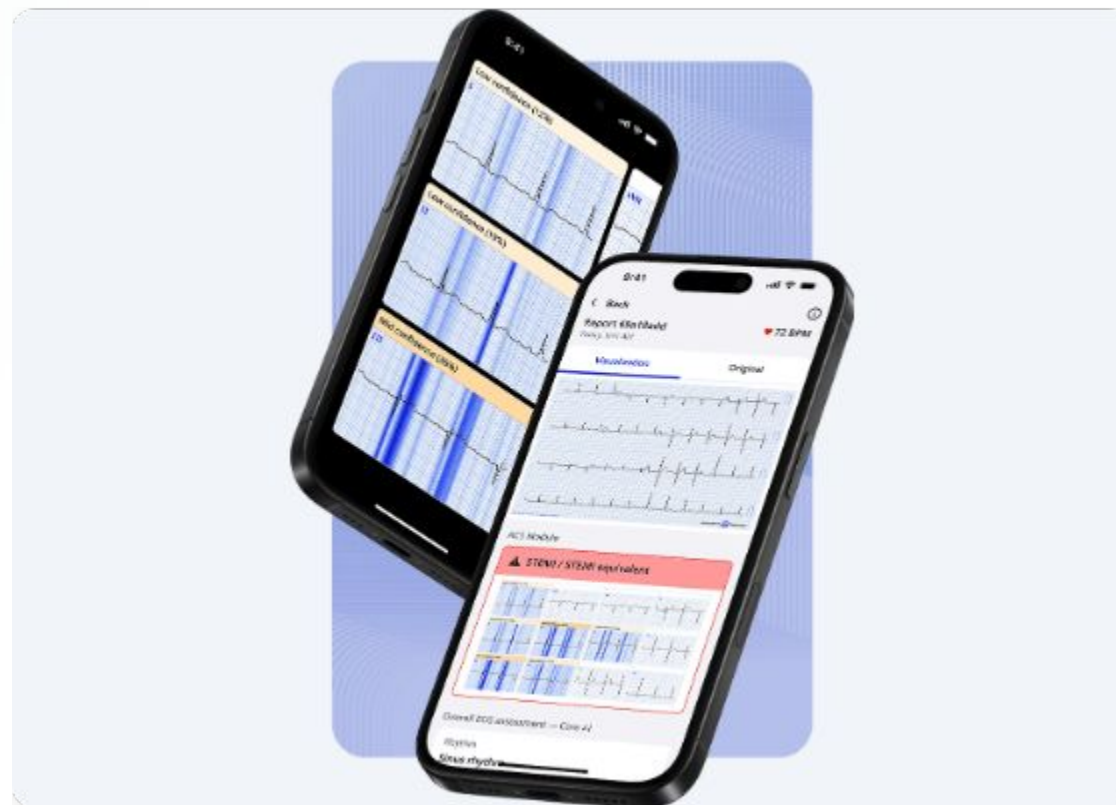
Tổng quan Dự án

Bài toán hiện hữu

Kết quả xét nghiệm là bảng số liệu khó hiểu (HbA1c, WBC...), khiến bệnh nhân lo lắng hoặc chủ quan. Bác sĩ mất 20% thời gian giải thích lặp lại.

Giải pháp Vinmec Lumina

- AI chuyển số liệu → Ngôn ngữ tự nhiên
- Phân loại mức độ: Normal / Monitor / Doctor / Critical
- Gợi ý hành động tiếp theo cho bệnh nhân



Bối cảnh Doanh nghiệp

Ràng buộc Pháp lý

Nghị định 13: Dữ liệu y tế nhạy cảm, bắt buộc khử định danh (De-identification).

Thông tư 46: Phải có nhật ký kiểm toán (Audit trail) đầy đủ cho mọi truy cập dữ liệu.

Ràng buộc Kỹ thuật

Latency: <3s (đơn giản), <8s (phức tạp).

Hiệu năng: ≥100 yêu cầu đồng thời.

Độ chính xác: Hallucination <0.5% (ngưỡng an toàn y tế).

Kiến trúc Triển khai (Hybrid)



On-premise

Xử lý dữ liệu nhạy cảm (PII, PHI), tích hợp hệ thống HIS/LIS và thực hiện De-identification.

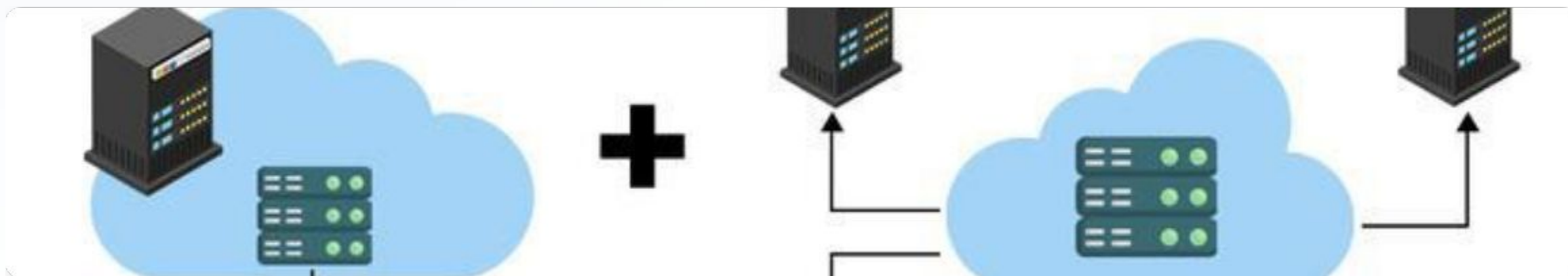


Cloud LLM

Sử dụng mô hình mạnh mẽ (Claude, gemini flash) để suy luận và giải thích dữ liệu đã khử định danh.

Safety Check

Quy trình kiểm tra an toàn y khoa trước khi gửi kết quả cuối cùng cho bệnh nhân.



Phân tích Chi phí (MVP vs Scale)



**Insight: Ở giai đoạn MVP, Token là chi phí lớn nhất. Khi Scale, nhân sự và tuân thủ chiếm tỷ trọng cao hơn.*

Tối ưu hóa Chi phí

-  **Model Routing:** Điều hướng Case đơn giản → Model rẻ (gemini flash), Case phức tạp → Model mạnh (Claude). Giảm 40–60% cost.
-  **Semantic Caching:** Lưu trữ và tái sử dụng kết quả cho các xét nghiệm tương tự. Giảm 20–40% LLM requests.
-  **Prompt Compression:** Nén dữ liệu đầu vào giúp giảm 50–80% số lượng token tiêu thụ.
-  **Nguyên tắc:** Tuyệt đối không tối ưu chi phí bằng cách đánh đổi độ chính xác y khoa.

Độ tin cậy & An toàn

< 0.5%

Tỷ lệ Hallucination

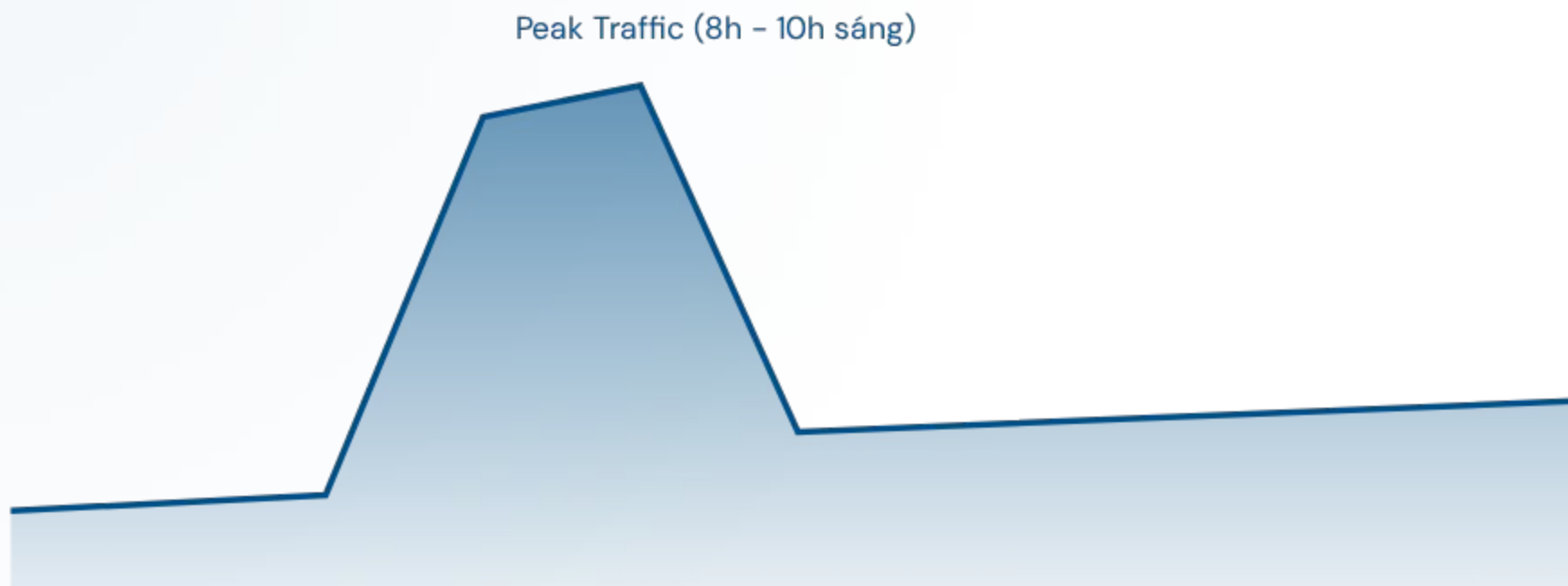
Cơ chế Multi-layer Fallback

Hệ thống tự động chuyển đổi mô hình khi lỗi: Claude → gemini flash
→ Local Model → Human Review.

Quy tắc an toàn: Không đưa ra chẩn đoán. Các trường hợp "Red flag" bắt buộc phải có bác sĩ phê duyệt trực tiếp.



Kế hoạch Mở rộng



Priority Queue

Cấp cứu > Ngoại trú > Khám thường.

Autoscaling

Kubernetes worker tự động điều chỉnh theo tải.

Batch Processing

Xử lý lô cho ca không khẩn cấp, giảm 50% cost.

Hỏi & Đáp

Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Chúng tôi sẵn sàng trả lời các câu hỏi về Vinmec
Lumina.

www.vinmec.com | lumina-support@vinmec.com

Image Sources



<https://www.powerfulmedical.com/wp-content/uploads/2025/04/pmind-hero-image-722x1024.png>

Source: www.powerfulmedical.com



<https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/20240313121959/hybrid-cloud.jpg>

Source: www.geeksforgeeks.org



https://png.pngtree.com/thumb_back/fw800/background/20250323/pngtree-doctor-using-digital-tablet-in-corridor-of-modern-hospital-photo-photo-image_69676402.webp

Source: [pngtree.com](https://png.pngtree.com)